## Zpátky na číselnou osu: co mají dvě podmínky společného?

Na 8. hodině jsme zavedli intervaly, na 13. hodině operace s množinami. Nyní obojí propojíme: **interval je množina reálných čísel**. Průnik proto znamená „splň obě podmínky“, sjednocení „splň alespoň jednu“, rozdíl „splň první, ale ne druhou“.

**Definice**

Pro intervaly $A, B \subseteq \mathbb{R}$ platí stejné množinové definice:

$$A \cap B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \in A \ \wedge \ x \in B\},$$
$$A \cup B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \in A \ \vee \ x \in B\},$$
$$A \setminus B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \in A \ \wedge \ x \notin B\}.$$

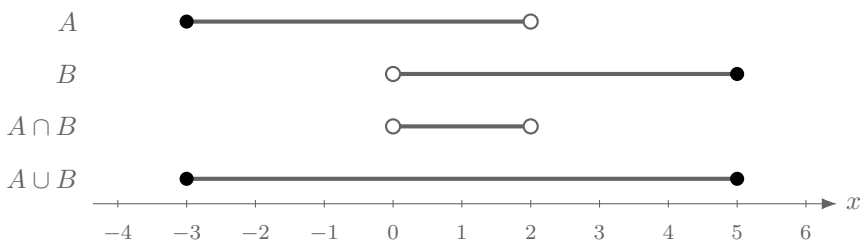
**Poznámka pro učitele.** *Definice jsou připomenutím, nikoli novým výkladem z 13. hodiny. Na tabuli nejprve nech žáky odhadnout, zda výsledek bude jeden interval, jediný bod, prázdná množina, nebo sjednocení více intervalů.*

## Průnik a sjednocení překrývajících se intervalů

**P1: jedna osa, čtyři řádky**

Nechť $A = \langle -3; 2)$ a $B = (0; 5\rangle$. Urči $A \cap B$ a $A \cup B$. Vyznač oba vstupní intervaly i výsledky na číselné ose.

**Řešení:**




$\boxed{A \cap B = (0; 2)}$, $\boxed{A \cup B = \langle -3; 5\rangle}$.

U průniku musí číslo ležet v *obou* intervalech: 0 je vyloučené z $B$ a 2 z $A$. U sjednocení mezi $-3$ a 5 žádný bod nechybí; oba vnější kraje patří alespoň do jedné množiny.

**Poznámka pro učitele.** *Nech žáky před zobrazením řešení jednotlivě otestovat $-3$, 0, 2 a 5. Pouhé porovnání čtyř krajních čísel nestačí: rozhodují i otevřené či uzavřené konce.*

**Volitelná diagnostika P1: příslušnost konkrétních čísel**

Předcházející výsledek ověř pro čísla $-3, 0, 1, 2, 5$. Rozhodni, zda leží v $A$, $B$, v jejich průniku a ve sjednocení.

**Řešení:**

| $x$ | $-3$ | 0 | 1 | 2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $x \in A$ | ano | ano | ano | ne | ne |
| $x \in B$ | ne | ne | ano | ano | ano |
| $x \in A \cap B$ | ne | ne | ano | ne | ne |
| $x \in A \cup B$ | ano | ano | ano | ano | ano |

Průnik vyžaduje dvě odpovědi „ano“, sjednocení alespoň jednu.

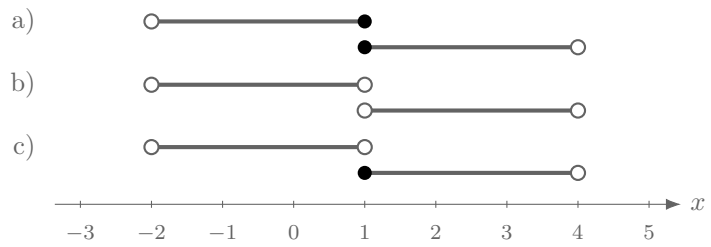
## Tři typy dotyku: bod, díra, navazující interval

### P2: jediná změna závorky změní výsledek

Porovnej následující tři dvojice. V každé urči průnik a sjednocení:

a) $C = (-2; 1\rangle$, $D = \langle 1; 4)$;
b) $E = (-2; 1)$, $F = (1; 4)$;
c) $G = (-2; 1)$, $H = \langle 1; 4)$.

**Řešení:**




a) $C \cap D = \{1\}$, $C \cup D = (-2; 4)$,
b) $E \cap F = \varnothing$, $E \cup F = (-2; 1) \cup (1; 4)$,
c) $G \cap H = \varnothing$, $G \cup H = (-2; 4)$.

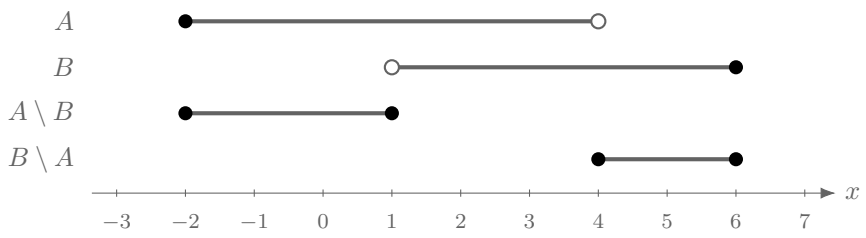
**Pozor:** v c) je průnik prázdný, ale sjednocení tvoří jeden interval, protože bod 1 obsahuje $H$. V b) bod 1 chybí v obou intervalech. V a) je průnik jednoprvková množina $\{1\}$, nikoli samotné číslo 1.

## Rozdíl: nezapomeň, že záleží na pořadí

### P3: odebrání prostřední části

Pro $A = \langle -2; 4)$ a $B = (1; 6\rangle$ vypočti oba rozdíly.

**Řešení:**




$\boxed{A \setminus B = \langle -2; 1\rangle}$, $\boxed{B \setminus A = \langle 4; 6\rangle}$.

Jednička zůstává v prvním rozdílu, protože není v $B$. Čtyřka patří do druhého rozdílu, protože není v $A$.

### P3b: když odebereme vnitřní interval

Co zbude z $K = \langle -3; 5\rangle$, odebereme-li $L = (0; 2)$?

**Řešení:**

$$\boxed{K \setminus L = \langle -3; 0\rangle \cup \langle 2; 5\rangle}.$$

Odebrali jsme všechna čísla *mezi* 0 a 2. Oba krajní body 0 a 2 však v $L$ nejsou, a proto zůstávají v $K$. Výsledkem rozdílu nemusí být jediný interval.

**Poznámka pro učitele.** *P3b je volitelné doplnění k P3. Typická chyba: označení 0 a 2 za vymazané body, přestože odebíraná množina je otevřená.*

## Doplněk v $\mathbb{R}$: co na ose zůstalo mimo interval?

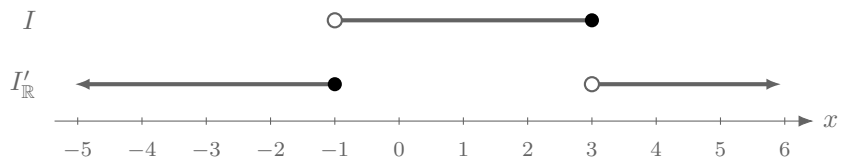
**Definice**

**Doplněk intervalu** $I$ vzhledem k $\mathbb{R}$ je $I'_{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \setminus I$. Obecně závisí doplněk na zvolené základní množině.

**P4: dvě neomezené části**

Urči doplněk intervalu $I = (-1; 3\rangle$ vzhledem k $\mathbb{R}$.

**Řešení:**




$$\boxed{I'_{\mathbb{R}} = (-\infty; -1\rangle \cup (3; +\infty)}.$$

Číslo $-1$ do $I$ nepatří, proto je v doplňku. Číslo 3 v $I$ je, proto v doplňku není.

**Poznámka pro učitele.** *V povinném jádru stačí P1, P2 (a, b, c stručně), P3 nebo P4 podle tempa a tři samostatné položky S1. Nezkoušej během 45 minut vyčerpat celý dokument; ostatní příklady tvoří připravenou rezervu.*

## Samostatná práce: od obrázku ke správným závorkám

**S1: určuj ∩ a ∪, vždy nakresli osu**

a) $A = (-\infty; 2\rangle$, $B = (-1; 4)$.
b) $A = \langle 0; 3\rangle$, $B = (3; 7\rangle$.
c) $A = (-3; 0)$, $B = \langle 1; 4)$.
d) $A = \langle -2; 5)$, $B = \langle 0; 3\rangle$.
e) $A = (-\infty; 0)$, $B = \langle 0; +\infty)$.

**Řešení:**

a) $A \cap B = (-1; 2\rangle$, $A \cup B = (-\infty; 4)$.
b) $A \cap B = \varnothing$, $A \cup B = \langle 0; 7\rangle$. Bod 3 ve sjednocení je, protože patří do $A$.
c) $A \cap B = \varnothing$, $A \cup B = (-3; 0) \cup \langle 1; 4)$. Mezi 0 a 1 je skutečná mezera.
d) $A \cap B = \langle 0; 3\rangle$, $A \cup B = \langle -2; 5)$. Celé $B$ leží v $A$.
e) $A \cap B = \varnothing$, $A \cup B = \mathbb{R}$; 0 obsahuje pouze $B$.

**S2: rozdíl a doplněk**

a) Pro $A = \langle -3; 5\rangle$, $B = (0; 2)$ vypočti $A \setminus B$.
b) Urči doplněk $\langle 2; 6)$ v $\mathbb{R}$.
c) Urči $(\langle -1; 4\rangle \setminus \langle 1; 3)) \cap (-\infty; 2)$.

**Řešení:**

a) $\langle -3; 0\rangle \cup \langle 2; 5\rangle$: nula ani dvojka do $B$ nepatří, takže obě zůstávají.
b) $(-\infty; 2) \cup \langle 6; +\infty)$.
c) Nejprve $\langle -1; 1) \cup \langle 3; 4\rangle$, potom průnik s $(-\infty; 2)$ dává $\langle -1; 1)$.

## Volitelná rezerva: složitější případy a kontrola oboru

**R1: tři množiny a celá čísla**

a) Pro $A = (-\infty; 3)$, $B = \langle -1; 5\rangle$, $C = (1; +\infty)$ urči $(A \cap B) \cap C$ a $(A \cup B) \cap C$.
b) Urči $\langle -2; 3) \cap \mathbb{Z}$ a $\langle -2; 3) \cap \mathbb{N}$. Je první výsledek reálný interval?
c) Rozhodni, zda platí $\big((-\infty; 2) \cup \langle 2; +\infty)\big) = \mathbb{R}$.

**Řešení:**
a) $A \cap B = \langle -1; 3)$, tedy $(A \cap B) \cap C = (1; 3)$. Dále $A \cup B = (-\infty; 5\rangle$, tedy $(A \cup B) \cap C = (1; 5\rangle$.
b) $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ a $\{1, 2\}$ při $\mathbb{N} = \{1, 2, \ldots\}$. Nejde o interval v $\mathbb{R}$, protože mezi vypsanými čísly chybí necelá čísla.
c) Ano: číslo 2 patří do pravého intervalu, menší čísla do levého, větší také do pravého.

**R2: vzdálenost na ose – bonus**

Čísla vzdálená od 2 nejvýše o 3 tvoří množinu $M$. Zapiš $M$ intervalem a spočti $M \setminus (0; 3)$.

**Řešení:** Jde o $|x - 2| \leq 3$, tedy $M = \langle -1; 5\rangle$. Po vyjmutí otevřeného intervalu $(0; 3)$ zůstane $\langle -1; 0\rangle \cup \langle 3; 5\rangle$. Bod 0 i 3 zůstávají, protože je nevyjímáme.

## Domácí procvičování

**D1: postupné ztížení, 15–20 minut**

a) Pro $A = (-4; 2\rangle$, $B = \langle -1; 6)$ určuj $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$.
b) Urči průnik a sjednocení intervalů $(-\infty; -1)$ a $(-1; +\infty)$.
c) Pro $A = \langle 2; 4\rangle$, $B = \langle 4; 7\rangle$ vypočti $A \cap B$ a $A \cup B$.
d) Pro $I = (-2; 3\rangle$ urči $I \cap \mathbb{Z}$ a $I'_{\mathbb{R}}$.
e) Pro $A = \langle -2; 2\rangle$, $B = (0; 5)$ a $C = \langle 1; 3\rangle$ vypočti $(A \cup B) \cap C$.

**Řešení:**
a) $\langle -1; 2\rangle$, $(-4; 6)$, $(-4; -1)$.
b) $\varnothing$; $(-\infty; -1) \cup (-1; +\infty) = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
c) $\{4\}$; $\langle 2; 7\rangle$.
d) $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$; $(-\infty; -2\rangle \cup (3; +\infty)$.
e) $A \cup B = \langle -2; 5)$, po průniku s $C$ dostaneme $\langle 1; 3\rangle$.

**Poznámka pro učitele.** *Doporučené 45minutové jádro včetně organizace: 3 min aktivace znalostí, 9 min P1, 9 min P2, 8 min vybraný P3 nebo P4, 12 min S1 (a–c) se společnou kontrolou, 4 min shrnutí a domácí práce. Samostatné S1 d), e), S2 i rezerva jsou volitelná nabídka. U každého chybného řešení se vrať ke konkrétnímu krajnímu bodu a ověř jeho příslušnost.*

## Volitelná příloha: prázdné osy pro tabuli a vlastní kontrolu

**Poznámka pro učitele.** *Předlohy lze promítat nebo využít pro rychlou kontrolu řešení. Nejde o další povinné zadání. Nech žáka zakreslit A, B a výsledek ve třech řádcích a vysvětlit zahrnutí každého kritického bodu.*

